多賣家電商平台 狀態圖與循序圖

> 狀態：定版
> 版本：1.0
> 最後更新：2026-10-14
> 依據：《需求_001_需求規格》1.5、《需求_002_使用者故事》1.4、《設計_001_領域模型》1.1

1. 目的

- **狀態圖**：把需求中以表格描述的狀態轉換畫成圖，檢查有沒有漏掉的轉換、走不出去的狀態，以及同一個狀態有沒有兩種解讀
- **循序圖**：畫出關鍵流程中各模組的呼叫順序與交易邊界，作為實作與測試的依據

圖中的模組名稱與《設計_001_領域模型》一致。

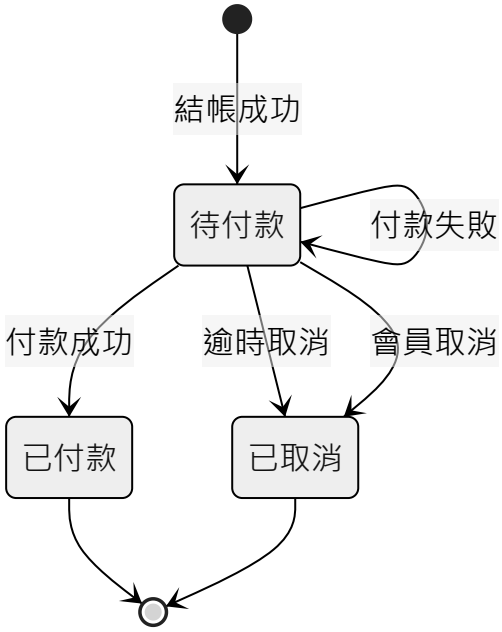
圖上的文字只寫簡短的名稱，詳細條件寫在每張圖下方的表格或說明中。

2. 狀態圖

圖例：

- **實心圓**是起點，指向物件建立時的第一個狀態
- **圓圈中有一點**是終點。指向終點的狀態是最終狀態，到達後不會再有任何轉換；資料仍會保留，不代表被刪除
- 同一張圖只畫一個終點，多個最終狀態都指向它，不代表它們之間有關係
- **指回自己的箭頭**表示事件發生了，但狀態不變，例如付款失敗後結帳單仍為待付款

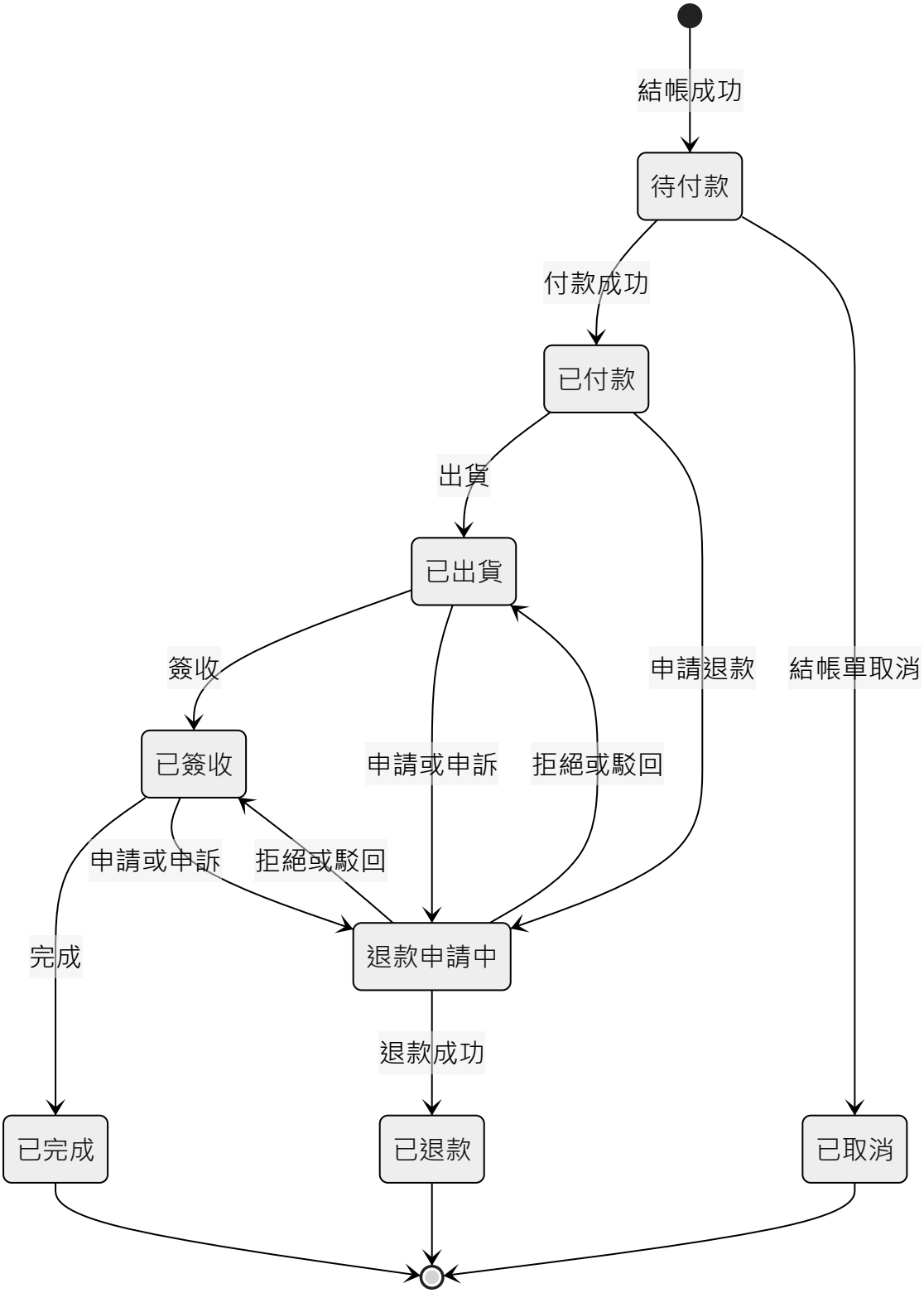
2.1 結帳單



轉換	條件與說明
付款成功	收到付款成功的結果
逾時取消	超過付款期限，且沒有成功或處理中的付款
會員取消	沒有成功或處理中的付款（付款成功後到結帳單更新之間可能有數秒延遲，見 3.7）
付款失敗	維持待付款，會員可在期限內重新付款

- 結帳單付款後就不再變動，之後的進度都在子訂單上
- 「已取消」之後才收到付款成功時，結帳單不改變，由付款模組自動退款（見 3.2）

2.2 子訂單

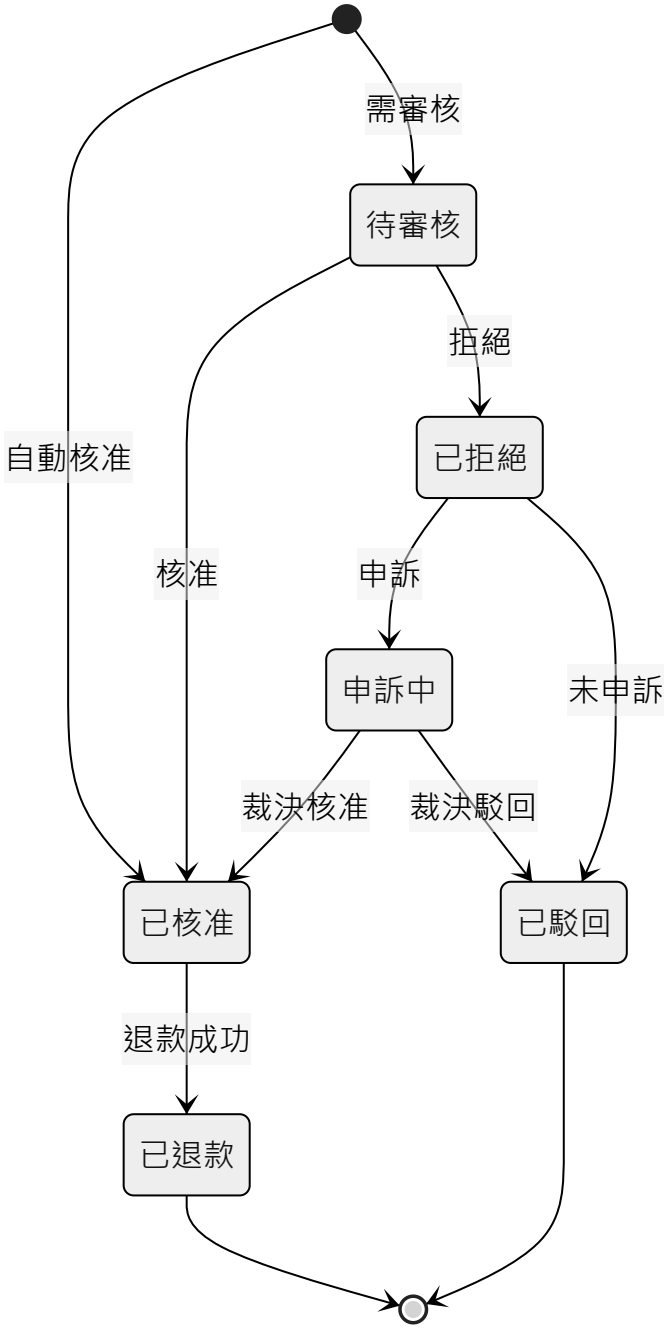


轉換	條件與說明
出貨	賣家標記出貨
簽收	會員確認收貨，或出貨滿 7 天
完成	簽收滿 7 天，且沒有未結束的退款申請或申訴

轉換	條件與說明
申請退款（從已付款）	會員申請，系統自動核准
申請或申訴（從已出貨、已簽收）	會員申請退款，或對被拒絕的申請在 3 天內提出申訴
退款成功	金流確認退款完成
拒絕或駁回	賣家拒絕申請，或平台營運駁回申訴；回到申請前的狀態，之後依原本的流程繼續：已出貨 → 簽收 → 完成，或已簽收 → 完成

- 「退款申請中」代表這張子訂單有尚未結束的退款事項，包含賣家審核中、申訴中、以及核准後等待金流退款完成
- 「退款申請中」有三個出口：退款成功走向「已退款」；被拒絕或駁回時，往回指向「已出貨」或「已簽收」，從那裡沿原本的路線走到「已完成」。圖上往回的箭頭就是流程的延續，不是中斷
- 被拒絕後回到申請前的狀態，但在申訴期限（3 天）內仍不會被自動完成
- 從「已付款」申請的退款會自動核准，不會被拒絕，所以「退款申請中」沒有指回「已付款」的箭頭
- 子訂單同一時間只會有一個操作成功。例如會員申請退款與賣家標記出貨同時發生時，只有先完成的一方成功，另一方會因狀態已改變而失敗

2.3 退款申請

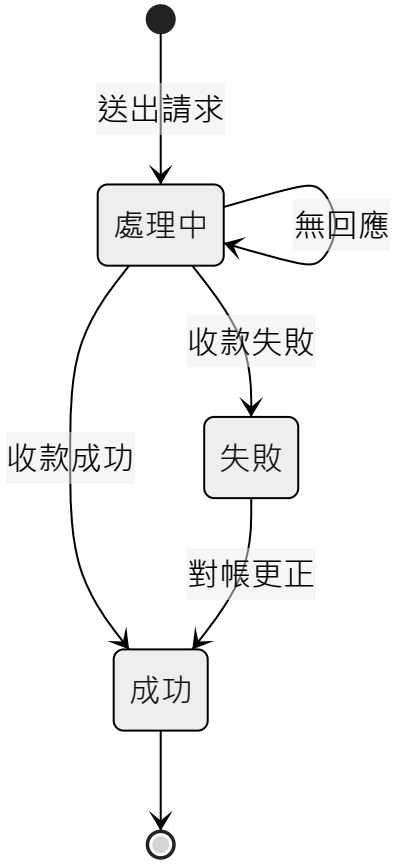


轉換	條件與說明
自動核准	申請時子訂單尚未出貨
需審核	申請時子訂單已出貨或已簽收
核准	賣家核准，或賣家 3 天未處理
拒絕	賣家拒絕
申訴	會員在被拒絕後 3 天內提出
未申訴	被拒絕後 3 天內沒有提出申訴
裁決核准、裁決駁回	平台營運的裁決

轉換	條件與說明
退款成功	金流確認退款完成

- 「已核准」之後由付款模組執行退款，失敗會自動重試，退款申請停在「已核准」直到成功
- 「已駁回」與「已退款」是最終狀態，同一張子訂單不能再申請

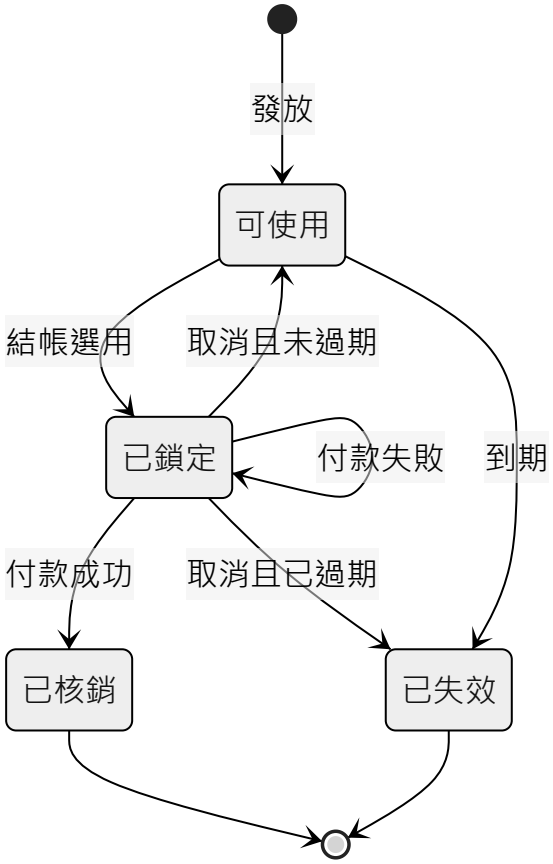
2.4 付款



轉換	條件與說明
送出請求	向金流送出付款請求
收款成功、收款失敗	金流確認的結果
對帳更正	對帳發現金流方實際已收款，並留下稽核紀錄
無回應	連線逾時或金流沒有回應，維持處理中，由付款結果查詢任務追蹤

- 「失敗」在絕大多數情況下就是最後的結果，但因為對帳仍可能把它更正為「成功」，所以圖上不畫成最終狀態
- 退款交易與撥款交易的狀態相同，差別是失敗後會自動重試：建立新的嘗試，再次進入「處理中」

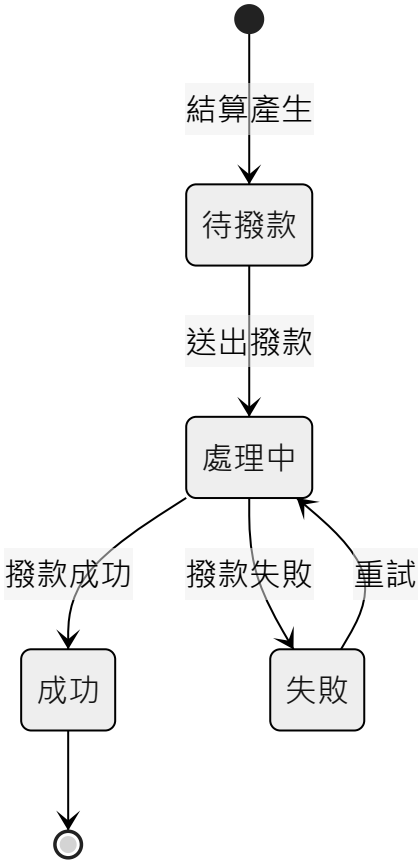
2.5 折價券



轉換	條件與說明
發放	平台營運發放給指定會員
結帳選用	會員結帳時選用，且達到門檻、未過期
付款成功	即使券在鎖定後已過期，仍可核銷
取消且未過期、取消且已過期	結帳單被取消時，依當下是否過期決定
到期	折價券到期任務處理
付款失敗	維持已鎖定，因為結帳單仍可重新付款

- 「已核銷」不因退款而回到「可使用」

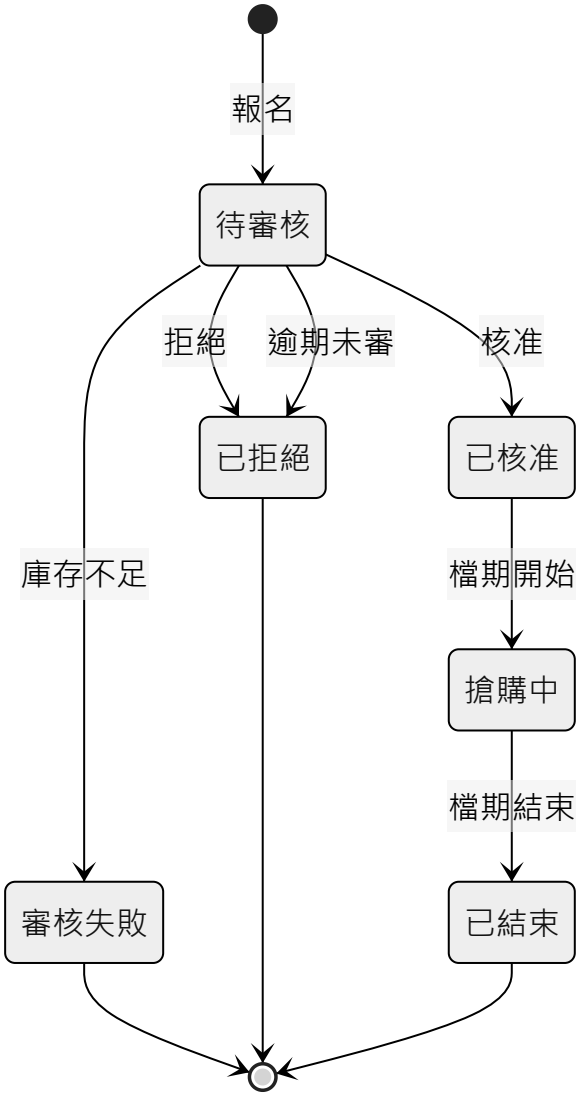
2.6 撥款單



轉換	條件與說明
結算產生	賣家結算任務產生
送出撥款	撥款執行任務向付款模組要求撥款
撥款成功、撥款失敗	金流確認的結果
重試	下一次撥款執行任務重新送出

- 持續失敗時由平台營運介入；撥款單沒有失敗的最終狀態，因為款項終究要撥給賣家

2.7 搶購報名



轉換	條件與說明
報名	賣家在檔期開始前報名
核准	平台營運核准，且庫存劃撥成功
庫存不足	平台營運核准，但一般可賣數量已少於釋出數量
拒絕	平台營運拒絕
逾期未審	檔期開始時仍未審核，由搶購檔期切換任務自動拒絕
檔期結束	剩餘的搶購庫存歸還一般庫存

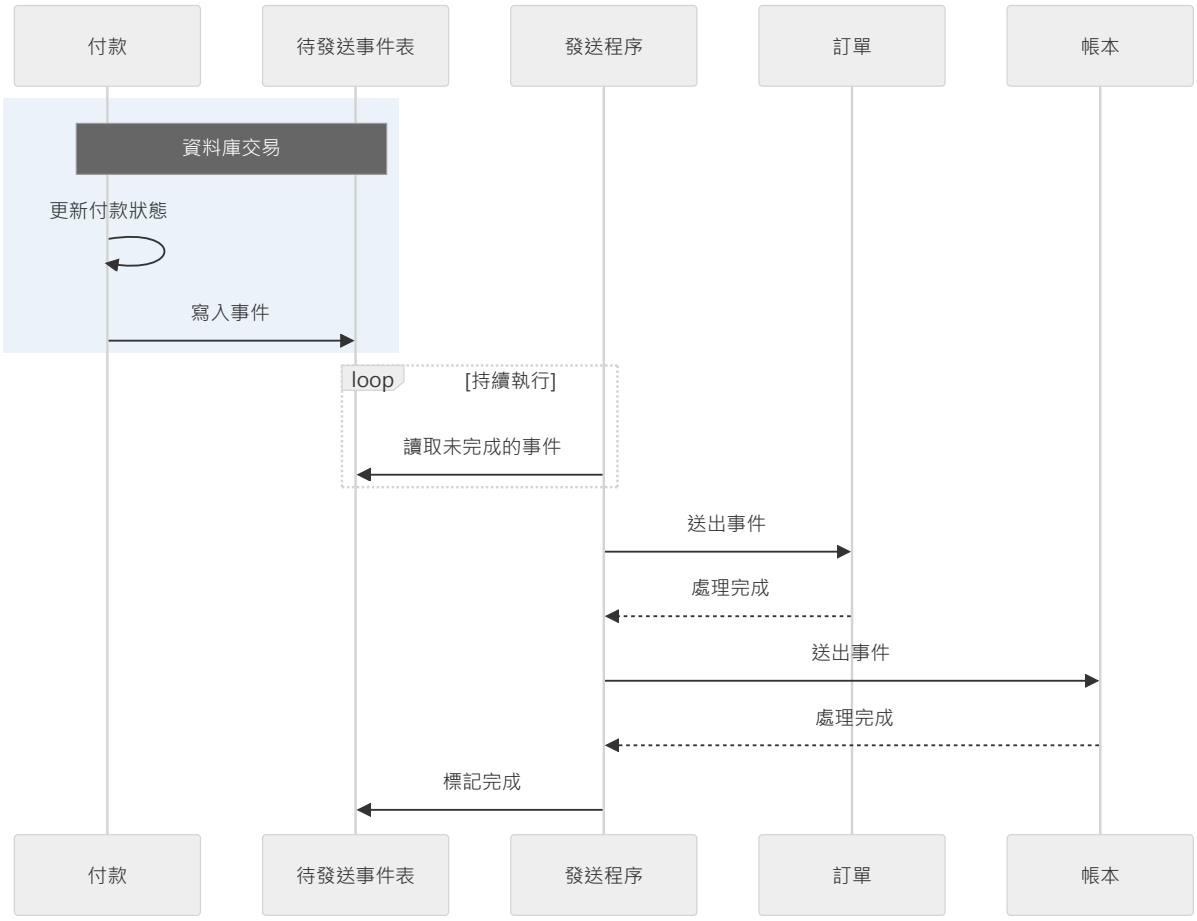
- 「搶購中」售完時仍維持「搶購中」，由搶購庫存的可賣數量判斷是否售完，直到檔期結束

3. 循序圖

循序圖中以底色框起來的部分，在同一個資料庫交易內完成。

事件的發送方式

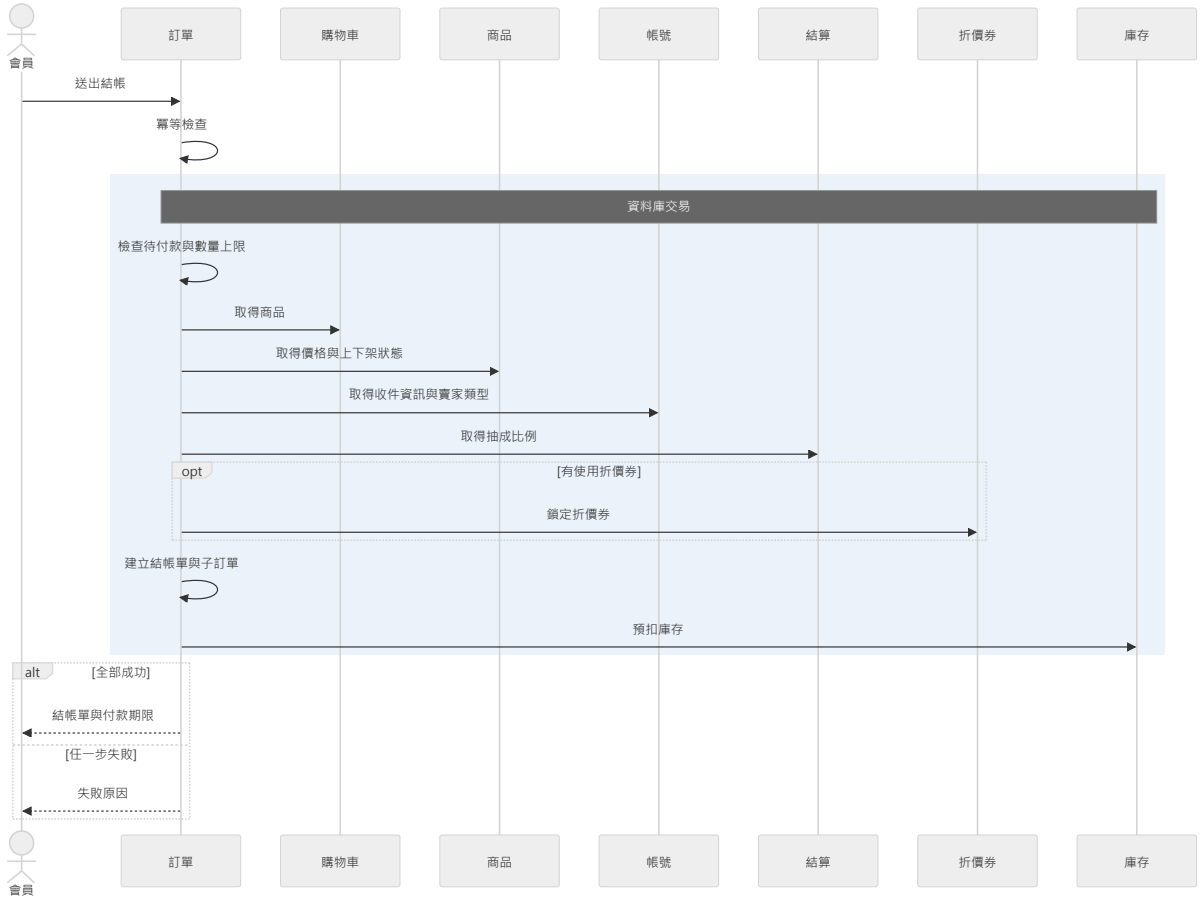
模組之間的事件採用 Outbox（見《設計_001_領域模型》第 10 節），運作方式如下：



步驟	說明
寫入事件	和業務資料在同一個交易內寫入，兩者一起成功或一起失敗，事件不會遺失
讀取未完成的事件	發送程序獨立於各模組持續執行，每隔數百毫秒讀取一次
送出事件	依序送給每個訂閱者，每個訂閱者分別記錄是否處理完成
標記完成	所有訂閱者都處理完成才標記；某個訂閱者失敗時，下次只重送給它

以下各循序圖為了簡潔，不再畫出待發送事件表，只畫「發送程序 → 訂閱者」這一段。圖上從發送程序出發的箭頭，代表「發送程序從待發送事件表讀到這個事件，送給訂閱者」。

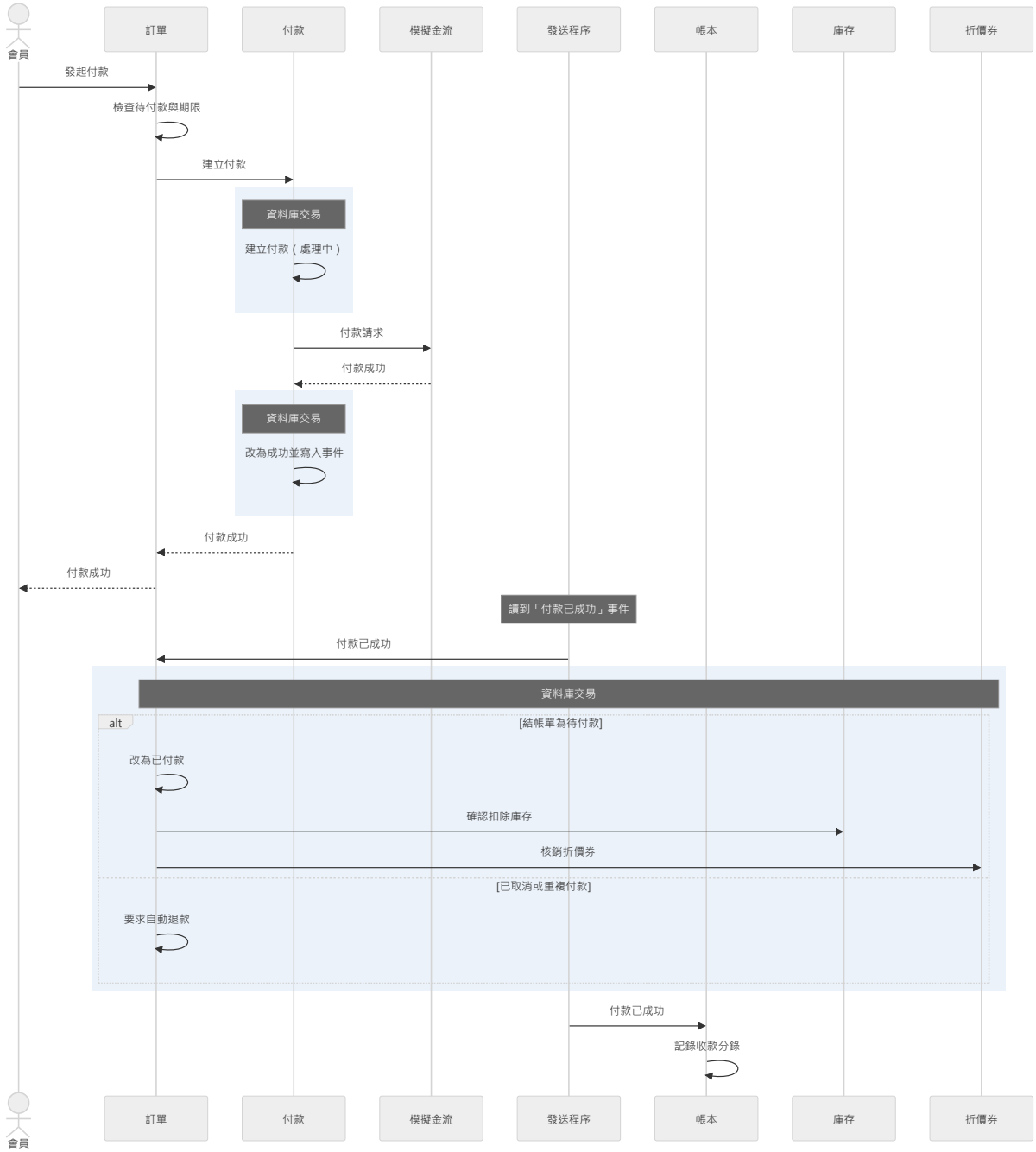
3.1 一般結帳



步驟	說明
送出結帳	帶有冪等鍵、收件資訊、選用的折價券
冪等檢查	冪等鍵已存在時直接回傳既有的結帳單
檢查待付款與數量上限	是否已有一般的待付款結帳單；單一商品是否超過 99 件
鎖定折價券	同時檢查門檻與期限
建立結帳單與子訂單	計算折扣分攤，並寫入「結帳單已建立」事件
預扣庫存	原子條件更新；放在最後，縮短庫存鎖的持有時間
失敗原因	交易自動撤銷所有步驟

- 「結帳單已建立」事件由發送程序送給購物車，移除已結帳的商品
- 同一會員同時送出兩筆結帳時，由資料庫的唯一性約束擋下第二筆

3.2 付款與付款成功

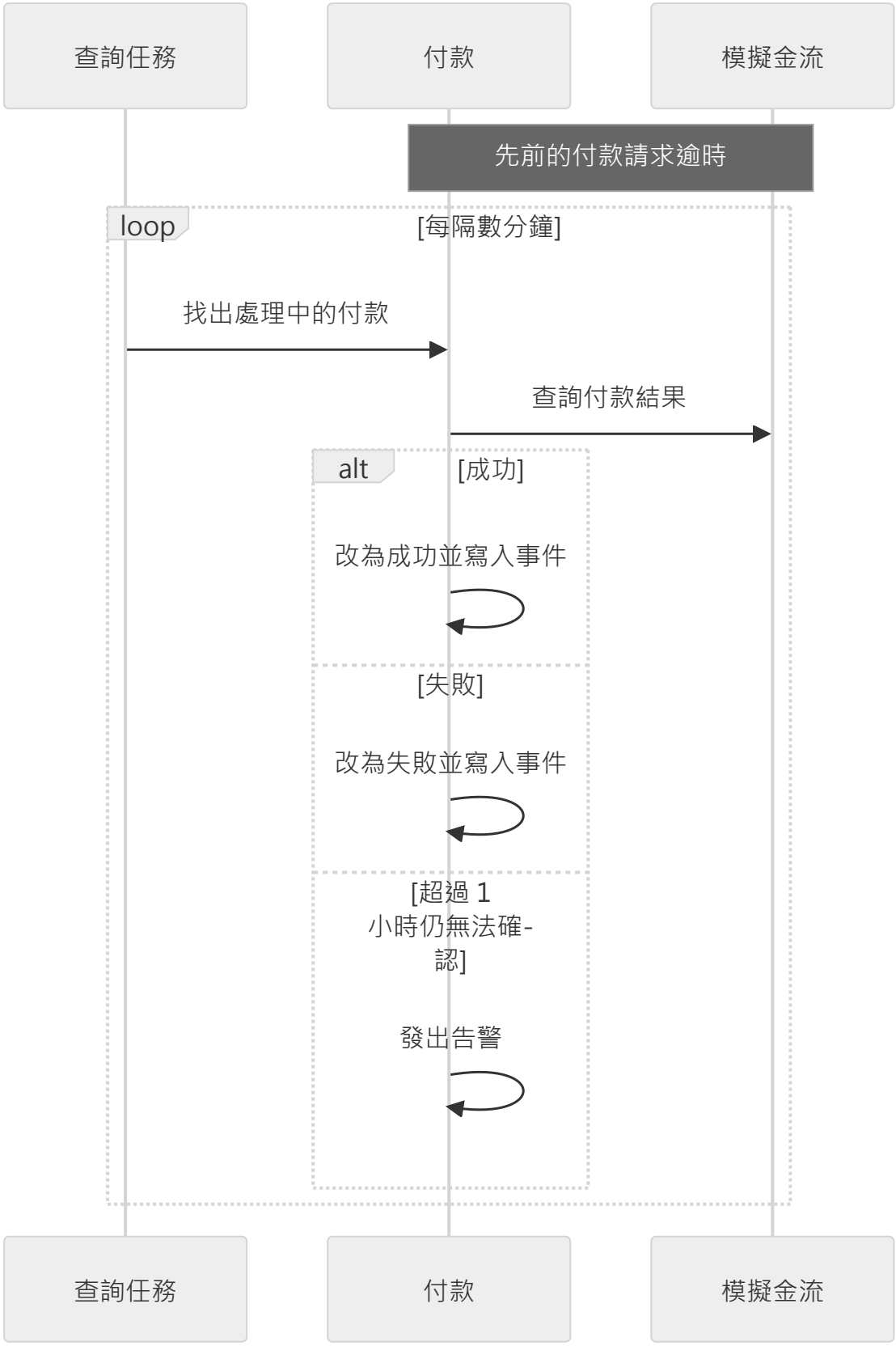


步驟	說明
建立付款（處理中）	先確認這張結帳單沒有處理中的付款，避免重複收款。這筆紀錄必須在呼叫金流之前提交：若先呼叫金流再寫紀錄，中途當機時金流已扣款，平台卻沒有任何紀錄可以追查
改為成功並寫入事件	付款狀態與「付款已成功」事件在同一個交易內寫入
付款成功（回應會員）	會員查詢付款結果時立即可見，不必等訂單更新
改為已付款	結帳單與其所有子訂單一起更新
已取消或重複付款	結帳單已取消，或已有另一筆成功付款；不改變狀態，寫入「要求自動退款」事件，由發送程序送給付款模組執行退款

步驟	說明
記錄收款分錄	已記錄過同一事件則忽略

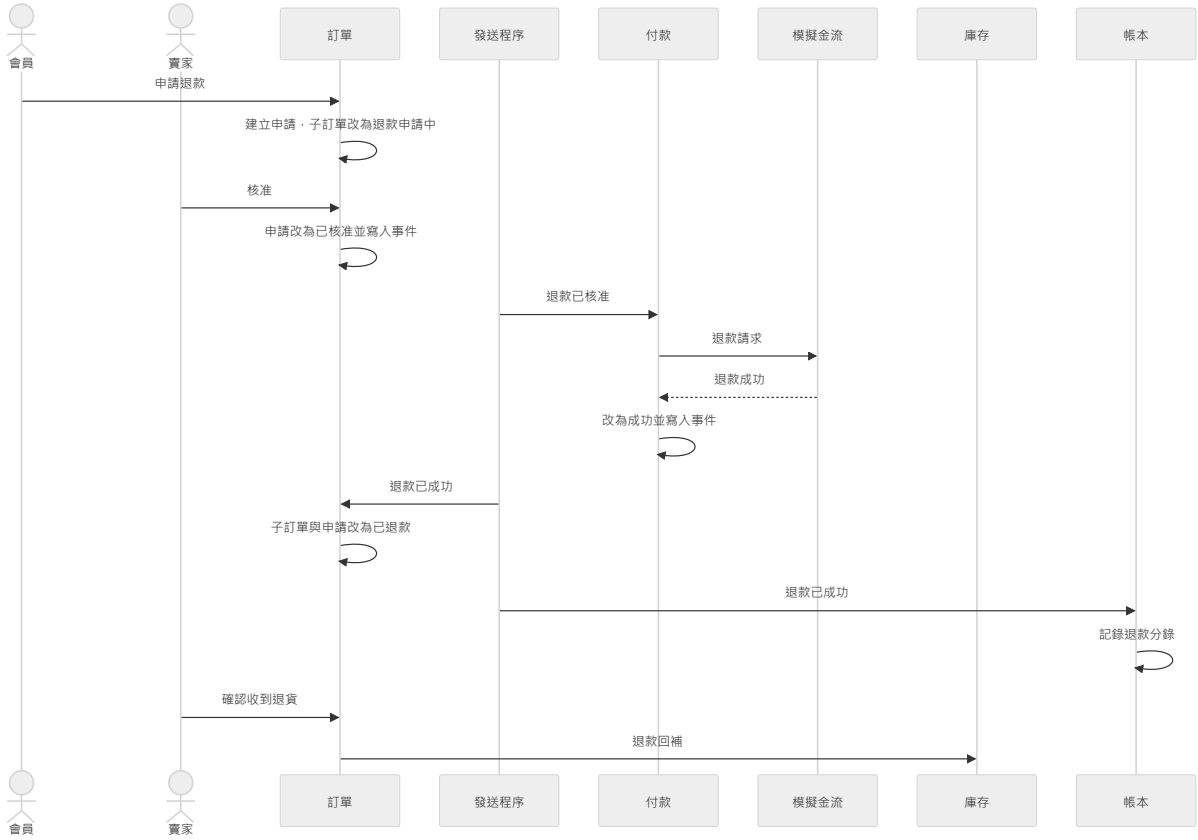
- 訂單與帳本各自處理事件，任一方失敗只會重試自己，不影響另一方
- 每個訂閱者都必須能辨識重複的事件，重複收到時不重複處理

3.3 付款結果不明



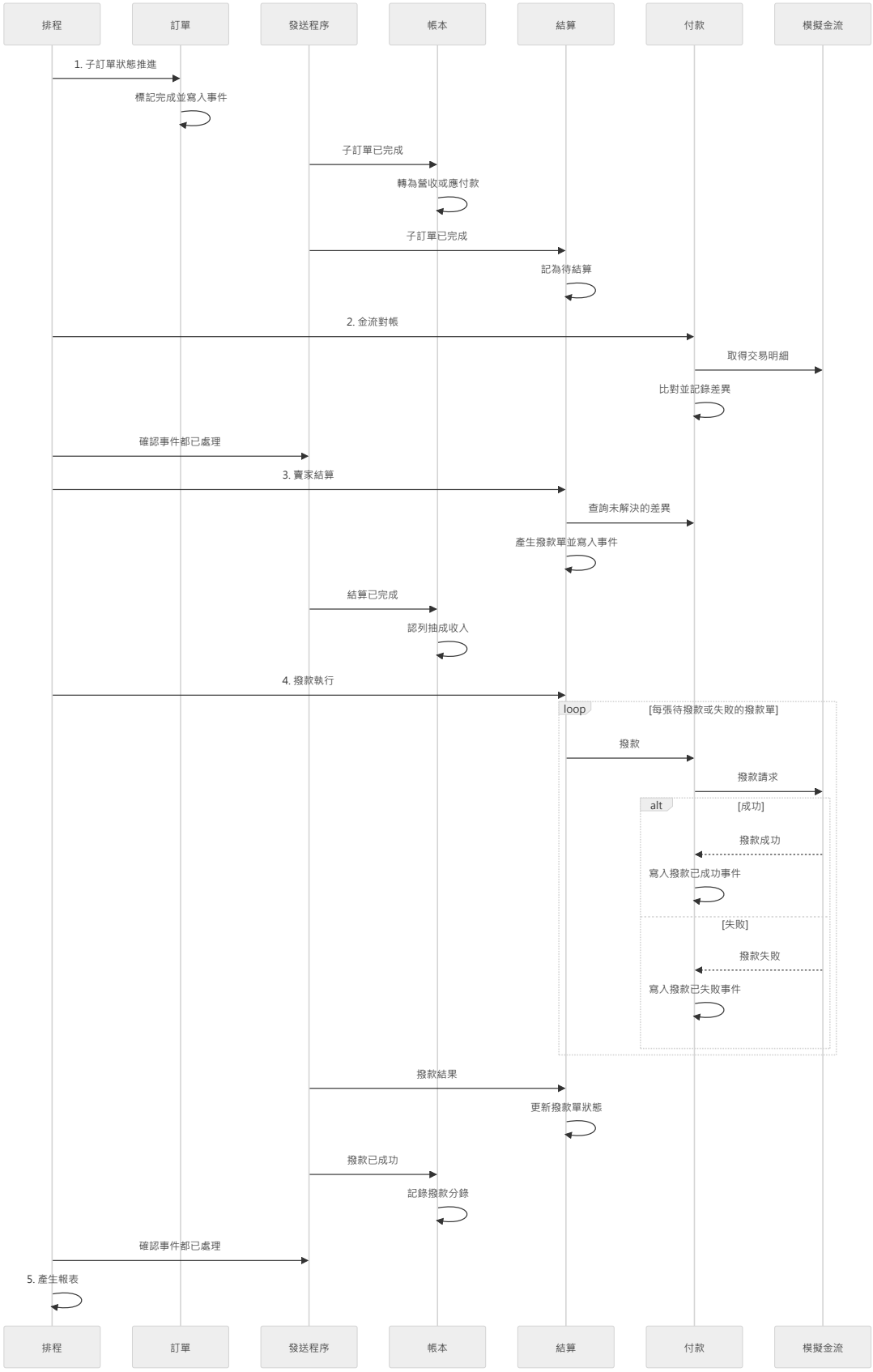
- 「查詢任務」即付款結果查詢任務
- 改為成功後的處理同 3.2；改為失敗時寫入「付款已失敗」事件，結帳單維持待付款
- 告警後由平台營運處理

3.4 已出貨子訂單的退款



- 退款請求的金額為該子訂單的實付金額（原始金額扣除分攤的折扣）
- 退款回補回到一般庫存；賣家也可以選擇不回補
- 賣家確認收到退貨與退款流程互相獨立，可能發生在退款成功之前或之後
- 金流退款失敗時，付款模組會自動重試，退款申請停在「已核准」，子訂單停在「退款申請中」
- 賣家拒絕時，子訂單回到申請前的狀態，會員可在 3 天內申訴；申訴核准後從「申請改為已核准」接續上圖
- 賣家 3 天未處理時，由子訂單狀態推進任務自動核准，同樣接續上圖

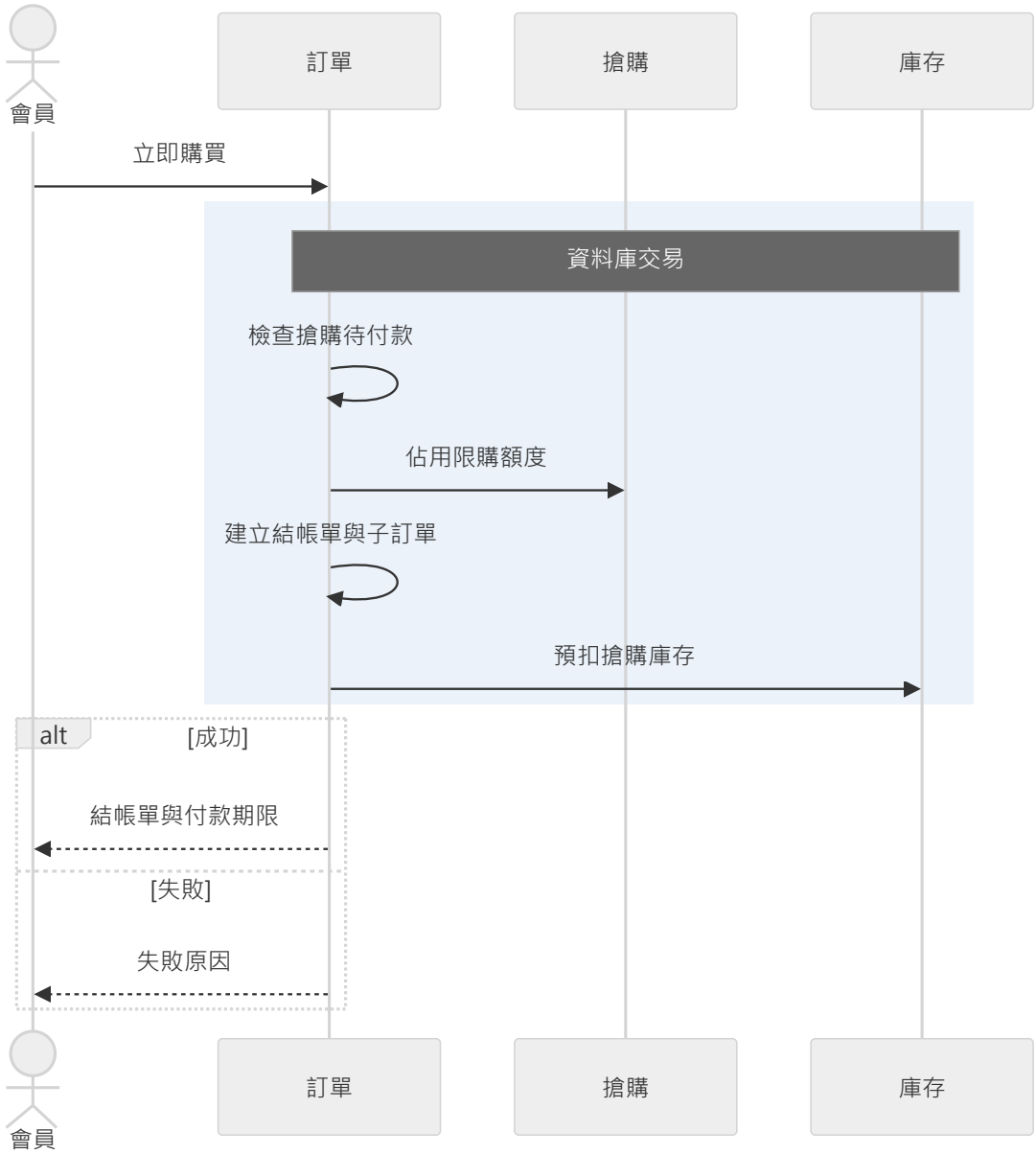
3.5 每日結算與撥款


排程
訂單
發送程序
帳本
結算
付款
模擬金流
1. 子訂單狀態推進
標記完成並寫入事件
子訂單已完成
轉為營收或應付款
子訂單已完成
記為待結算
2. 金流對帳
取得交易明細
比對並記錄差異
確認事件都已處理
3. 賣家結算
查詢未解決的差異
產生撥款單並寫入事件
結算已完成
認列抽成收入
4. 撥款執行
loop
[每張待撥款或失敗的撥款單]
撥款
撥款請求
alt
[成功]
撥款成功
寫入撥款已成功事件
[失敗]
撥款失敗
寫入撥款已失敗事件
撥款結果
更新撥款單狀態
撥款已成功
記錄撥款分錄
確認事件都已處理
5. 產生報表
排程
訂單
發送程序
帳本
結算
付款
模擬金流

步驟	說明
標記完成並寫入事件	簽收滿 7 天且沒有未結束退款事項的子訂單改為已完成，寫入「子訂單已完成」事件
轉為營收或應付款	代管款項轉為平台營收（自營）或應付賣家款項（外部賣家）
記為待結算	只記錄外部賣家的子訂單
確認事件都已處理（結算前）	第 1 步產生的「子訂單已完成」事件是非同步處理的。結算前必須確認這些事件都已被結算與帳本處理完畢，否則當天完成的子訂單會漏掉、延到隔天才結算
查詢未解決的差異	有未解決對帳差異的結帳單，其子訂單本次不結算；因此待結算資料需記錄子訂單所屬的結帳單編號
產生撥款單並寫入事件	依賣家彙總，每個賣家一張，寫入「結算已完成」事件
更新撥款單狀態	成功或失敗；失敗的撥款單在下一次撥款執行時重試
確認事件都已處理（報表前）	報表依賴付款、退款、完成、結算等事件累積的資料，產生前同樣要確認這些事件都已處理完畢
產生報表	賣家報表與平台報表

- 每一步完成且成功才執行下一步
- 結算模組自己保存待結算的子訂單資料，不查詢訂單模組的資料表

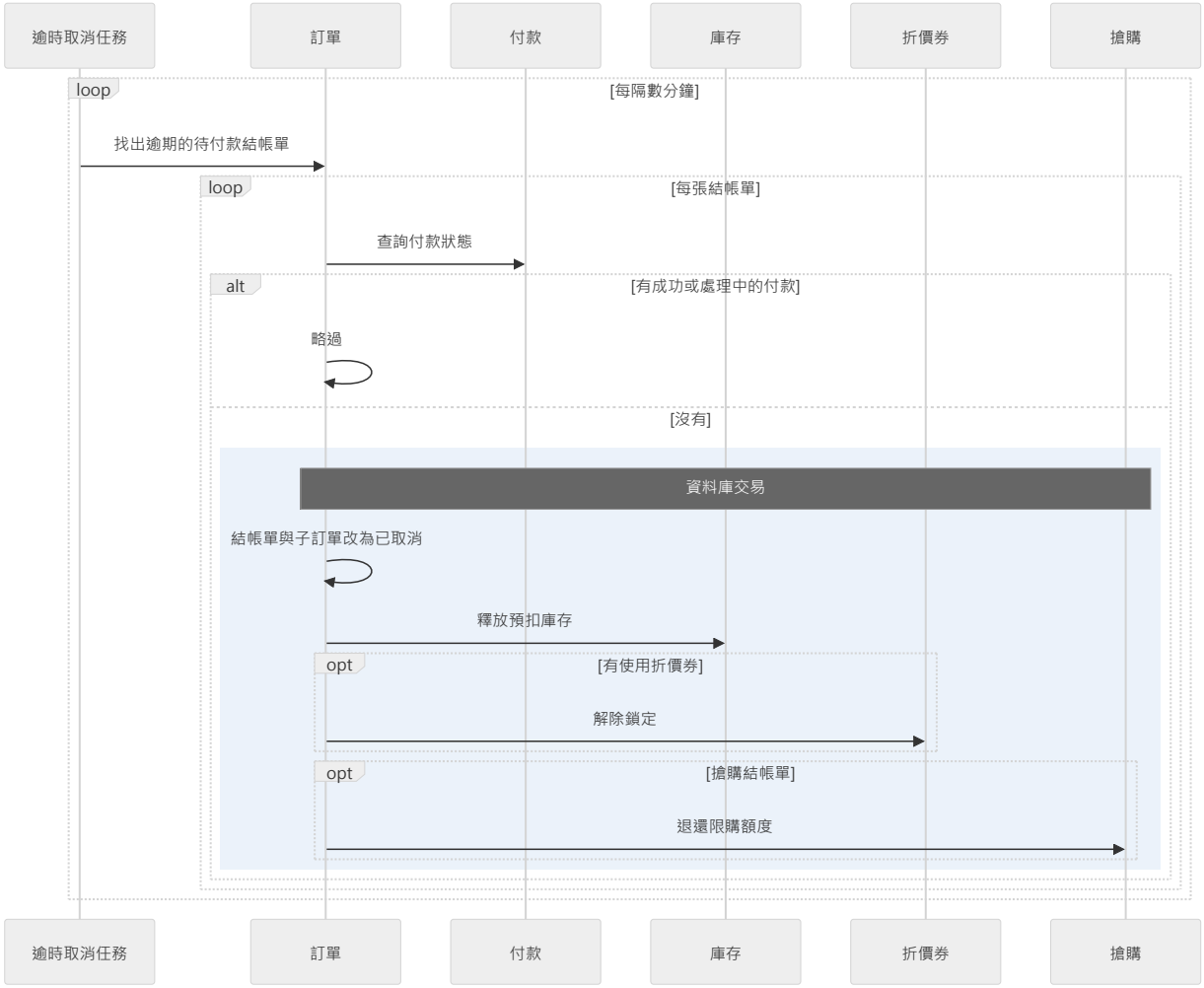
3.6 搶購的立即購買



步驟	說明
立即購買	帶有冪等鍵、報名項目、數量、收件資訊
檢查搶購待付款	是否已有一張搶購的待付款結帳單
佔用限購額度	同時確認檔期進行中；超過每人限購數量則失敗
建立結帳單與子訂單	使用活動價，付款期限 10 分鐘
預扣搶購庫存	原子條件更新，放在最後
失敗原因	已售完、超過限購或其他原因；交易自動撤銷

- 取得價格與上下架狀態、收件資訊、賣家類型、抽成比例的步驟與 3.1 相同，圖中省略；價格改用報名的活動價
- 不經過購物車，不能使用折價券
- 這是搶購階段壓測的主要路徑，演進方式見《設計_001_領域模型》第 10 節第 4 點

3.7 逾時取消



步驟	說明
找出逾期的待付款結帳單	一般結帳單 30 分鐘、搶購結帳單 10 分鐘
查詢付款狀態	付款成功後，「付款已成功」事件可能還在待發送事件表中，結帳單仍顯示待付款。所以不能只看結帳單狀態，必須向付款模組確認
略過	有成功的付款：結帳單稍後會因事件變為已付款。有處理中的付款：等付款結果確定後，下一輪再判斷
結帳單與子訂單改為已取消	同時寫入「結帳單已取消」事件
釋放預扣庫存	搶購結帳單釋放到搶購庫存；若檔期已結束，則歸還一般庫存
解除鎖定	券回到可使用；若已過期則變為已失效

- 會員主動取消的流程相同，同樣要向付款模組確認沒有成功或處理中的付款；差別是由會員觸發，且一般結帳單的商品會透過「結帳單已取消」事件放回購物車
- 每張結帳單各自一個交易，單張失敗不影響其他結帳單

4. 版本紀錄

版本	日期	說明
1.0	2026-10-14	初版定版